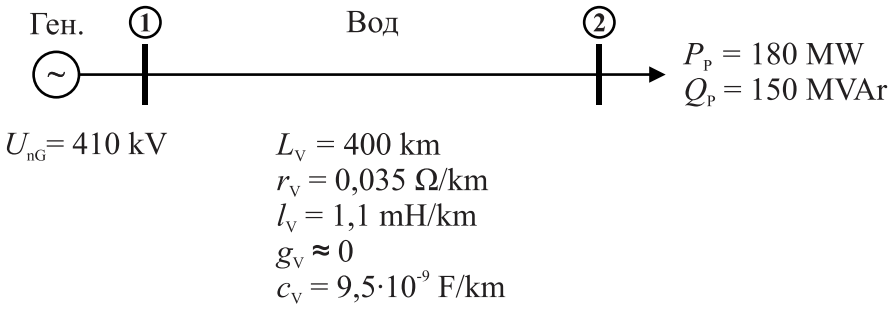
Прва задаћа,
Бања Лука, 31. децембар 2020. године

Задатак 4 (10 бодова)

За електроенергетски систем, чији су подаци дати на слици 1:



Слика 1 - Посматрани дио електроенергетског система

Потребно је одредити[1]:

а) Активну и реактивну снагу балансно референтног генератора. (*на четири децимале*)

б) Фазор напона на сабирницама број два. (*модул напона у kV и r.j. изразити на четири децимале, фазни став у радијанима изразити четири децимале*)

в) Укупне губитке активне и реактивне у систему? (*на четири децимале*)

г) Фазор напона на сабирницама два уколико је вод у празном ходу. (*модул напона у kV и r.j. изразити на четири децимале, фазни став у радијанима изразити четири децимале*)

д) Колико је вод оптерећен, уколико је преносна моћ вода 300 MVA? Подесити да се снага потрошње мијења са кораком 1 MVA, па провјерити при којој снази потрошње је вод 100 % оптерећен.

ђ) Реактансу редне батерије кондензатора коју је потребно прикључити на вод код сабирница број два, да би се извршила потпуна компензација пада напона на воду. (*на четири децимале*) Колика је снага добијене редне батерије кондензатора? (*на двије децимале*)

е) Снагу оточне батерије кондензатора коју је потребно прикључити на сабирнице број два да би напон на њима био 400 kV. (*на двије децимале*)

[1] За сваку тачку приказати одвојену слику. Тражене величине приказати и на једнополној шеми.